

Cartes de révision écrites à la main — relecture v1

Chapitres faits ou en cours au 2 octobre 2026 (classeur de pointage v22). Une ligne par carte : recto, verso, paragraphe du cours. Les lignes orangées sont des **méthodes**.

1re STI2D

Chapitre 0 — Outils de base en physique-chimie (16 notions, 7 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Pourquoi « la pièce fait 25 » n'est-il pas un résultat ?	Il manque l' unité : 25 mm et 25 cm ne décrivent pas le même objet. Un résultat comporte toujours une valeur et une unité .	§1 Grandeur, valeur et unité
2	Notion	Choisir une unité, c'est quoi ?	C'est décider en combien de morceaux on découpe la grandeur. Mesurer, c'est ensuite compter ces morceaux .	§1 Grandeur, valeur et unité
3	Notion	On convertit vers une unité plus petite . Le nombre augmente ou diminue ? Et l'exposant ?	Le découpage est plus fin, il faut davantage de morceaux : le nombre augmente , l'exposant est positif . Vers une unité plus grande : le nombre diminue, exposant négatif.	§1 La règle qui donne le signe
4	Notion	Que valent $10^a \times 10^b$ et $10^a / 10^b$?	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ $10^a / 10^b = 10^{a-b}$	§2 Les puissances de 10
5	Notion	Que signifie un exposant négatif, par exemple 10^{-3} ?	Un nombre plus petit que 1 : $10^{-3} = 1/1000 = 0,001$. Ce n'est pas un nombre négatif.	§2 Les puissances de 10
6	Notion	Qu'est-ce que l'ordre de grandeur d'un nombre, et à quoi sert-il ?	C'est la puissance de 10 la plus proche (un cheveu : 10^{-4} m). Il sert à contrôler un résultat avant de le recopier.	§2 L'ordre de grandeur
7	Notion	Sur la règle des préfixes, que vaut un cran ?	Un cran = un facteur 10 .	§3 Convertir : compter les crans

8	Notion	Donner, dans l'ordre, les préfixes de kilo à milli.	kilo, hecto, da (déca), unité, déci, centi, milli — un cran entre chaque.	§3 Retenir l'ordre des préfixes
9	Notion	Quels préfixes viennent au-delà de kilo, et après milli ? Combien de crans entre eux ?	On avance de 3 crans à la fois. Au-delà de kilo : Méga (10^6), Giga (10^9), Téra (10^{12}). Après milli : μ micro (10^{-6}), n nano (10^{-9}), p pico (10^{-12}) — « Mille Microbes Nagent Profondément ».	§3 Retenir l'ordre des préfixes
10	Notion	Que valent 1 cm ² en m ² , et 1 L en m ³ ?	$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = \mathbf{10^{-4} \text{ m}^2}$ $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1} \text{ m})^3 = \mathbf{10^{-3} \text{ m}^3}$ Sur une aire, la puissance de 10 s'élève au carré ; sur un volume, au cube.	§3 Le piège des unités composées
11	Notion	Que fait-on avant tout calcul numérique en physique ?	On convertit toutes les grandeurs en unités SI (m, kg, s...). Le résultat sort alors dans l'unité SI.	§3 La règle d'or du calcul
12	Notion	Combien valent 1,5 h et 2,25 h en heures et minutes ?	La partie décimale est une fraction d'heure, $\times 60$: 1,5 h = 1 h 30 min ; 2,25 h = 2 h 15 min .	§4 Les durées
13	Notion	Comment passe-t-on des km/h aux m/s ?	On divise par 3,6 (et on multiplie par 3,6 dans l'autre sens). Exemple : 108 km/h = 30 m/s.	§4 Les durées
14	Notion	À quelle condition deux grandeurs sont-elles proportionnelles ?	Leur quotient est constant : on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre (coefficient de proportionnalité).	§5 Proportionnalité
15	Notion	Comment reconnaît-on la proportionnalité sur un graphique ?	Une droite qui passe par l'origine . Les deux conditions sont nécessaires.	§5 Une droite ne suffit pas
16	Notion	Sur quel principe repose la transformation d'une formule ?	Une égalité reste vraie si l'on fait la même opération sur ses deux membres (ajouter, soustraire, multiplier, diviser par un même nombre non nul).	§7 Transformer une formule
17	Méthode	Comment convertir 680 nm en mètres ?	1. Compter les crans de nano à l'unité : 9 crans (3 + 3 + 3). 2. Choisir le signe : le mètre est un découpage	§3 Méthode 1

			plus gros, le nombre diminue → exposant négalif . 3. Écrire : $\lambda = 680 \times 10^{-9} \text{ m}$.	
18	Méthode	Comment convertir une aire de 2,5 mm ² en m ² ?	1. Crans entre mm et m : 3 , vers une unité plus grosse → 10^{-3} . 2. C'est une aire : on élève une seule fois au carré → $(10^{-3})^2 = 10^{-6}$. 3. $S = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.	§3 Unités composées
19	Méthode	Comment convertir 1 h 45 min 20 s en secondes ?	1. Convertir chaque part : 1 h = 3600 s ; 45 min = 45 × 60 = 2700 s ; reste 20 s. 2. Additionner : $\Delta t = 3600 + 2700 + 20 = \mathbf{6320 \text{ s}}$.	§4 Méthode 2
20	Méthode	Comment vérifier qu'un tableau de mesures traduit une proportionnalité ?	1. Calculer le quotient des deux grandeurs pour chaque couple de valeurs. 2. S'il est constant → proportionnalité ; sinon, non. 3. Sur le graphique : droite et origine.	§5 Proportionnel ou pas ?
21	Méthode	6,0 m de câble pèsent 54 g. Comment trouver la masse de 14 m ?	1. Vérifier que c'est proportionnel (câble homogène). 2. Passer à l'unité : 1 m pèse 54 / 6,0 = 9,0 g. 3. Multiplier : 14 × 9,0 = 126 g . 4. Contrôler : un peu plus du double, des deux côtés.	§6 Méthode 3
22	Méthode	Comment isoler $\Delta\theta$ dans $Q = m \times c \times \Delta\theta$?	1. Repérer ce qui gêne : $\Delta\theta$ est multiplié par m et par c. 2. Diviser les deux membres par $m \times c$. 3. Écrire : $\Delta\theta = Q / (m \times c)$. 4. Contrôler par les unités.	§7 Méthode 4
23	Méthode	Comment isoler R dans $E - R \times I = U$?	1. D'abord déplacer le terme entier : $E - U = R \times I$. 2. Puis diviser les deux membres par I : $R = (E - U) / I$. Le produit en croix ne marche pas tant qu'une somme reste.	§7 Quand la formule contient une somme

Chapitre 1 — Mesure et incertitudes (17 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quels sont les trois éléments d'un résultat de mesure ?	Une valeur , une incertitude et une unité : $d = (25,020 \pm 0,008) \text{ mm}$.	§1 Mesurer, c'est comparer
2	Notion	Citer les sept unités de base du SI.	mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s), ampère (A), kelvin (K), mole (mol), candela (cd). Les autres unités (N, V, J...) en dérivent.	§1 Le système international
3	Notion	Qu'est-ce que la justesse d'une série de mesures ? Quel type d'erreur la dégrade ?	L'écart entre la moyenne des mesures et la valeur vraie . Elle est dégradée par une erreur systématique (zéro décalé, appareil mal réglé).	§2 Justesse et fidélité
4	Notion	Qu'est-ce que la fidélité d'une série de mesures ? Quel type d'erreur la dégrade ?	Le regroupement des mesures entre elles. Elle est dégradée par les erreurs aléatoires (lecture, vibrations, opérateur).	§2 Justesse et fidélité
5	Notion	Répéter les mesures corrige-t-il un défaut de justesse ?	Non, jamais . Répéter et moyenner réduit les erreurs aléatoires (fidélité). Un défaut de justesse se corrige en réglant ou étalonnant l'instrument.	§2 Deux remèdes différents
6	Notion	Des mesures très groupées mais toutes décalées de la valeur vraie sont...	fidèles mais pas justes .	§2 Justesse et fidélité
7	Notion	Quels zéros comptent comme chiffres significatifs ? Combien en a 0,0250 ?	Les zéros de tête ne comptent pas, les zéros à droite comptent. 0,0250 a 3 chiffres significatifs.	§3 Les chiffres significatifs
8	Notion	Combien de chiffres garde-t-on au résultat d'un produit ou d'un quotient ? d'une somme ?	Produit, quotient : le plus petit nombre de chiffres significatifs des données. Somme, différence : le plus petit nombre de décimales .	§3 Les chiffres significatifs
9	Notion	Pourquoi l'histogramme d'une série de mesures a-t-il une forme de cloche ?	C'est la signature des erreurs aléatoires : elles jouent autant dans un sens que dans l'autre. C'est pour cela que la moyenne les compense.	§4 Une série de mesures se disperse
10	Notion	Que mesure l'écart-type s ? et l'incertitude-type u ?	s : la dispersion des mesures . u : le doute qui reste sur la moyenne .	§5 De la dispersion à l'incertitude

11	Notion	Incertitude-type sur la moyenne de n mesures : formule ?	$u = s / \sqrt{n}$ s : écart-type, n : nombre de mesures (évaluation de type A).	§5 Incertitude de type A
12	Notion	Par combien multiplier le nombre de mesures pour diviser l'incertitude-type par 2 ?	Par 4 , car u varie en $1/\sqrt{n}$.	§5 Multiplier les mesures
13	Notion	Incertitude-type d'une mesure unique : formule ? Que vaut a ?	$u = a / \sqrt{3}$ (type B), a = demi-largeur de l'intervalle. Précision annoncée $\pm a \rightarrow$ on prend a. Instrument gradué de pas d $\rightarrow a = d / 2$.	§6 Une seule mesure
14	Notion	Quand utilise-t-on $u = s/\sqrt{n}$ et quand $u = a/\sqrt{3}$?	Plusieurs mesures $\rightarrow$ on exploite leur dispersion : $u = s/\sqrt{n}$ (type A). Une seule mesure $\rightarrow$ on exploite l'instrument : $u = a/\sqrt{3}$ (type B).	§6 Type A ou type B
15	Notion	Quelles sont les deux règles d'écriture d'un résultat, dans l'ordre ?	1. Arrondir l'incertitude à un seul chiffre significatif . 2. Arrondir la valeur à la même décimale .	§7 Écrire le résultat
16	Notion	Écart normalisé E_n : formule et critère ?	$E_n = m - m_{ref} / \sqrt{(u^2 + u_{ref}^2)}$ Si $E_n < 2$: résultats compatibles .	§8 Comparer un résultat
17	Notion	Quand un modèle tracé sur des points expérimentaux est-il validé ?	Quand il passe par toutes les barres d'incertitude — inutile qu'il passe exactement par les points.	§8 Représenter des mesures
18	Méthode	Une plaque mesure 12,4 cm sur 3,0 cm. Comment écrire son aire ?	1. Chiffres significatifs des données : 12,4 $\rightarrow$ 3 ; 3,0 $\rightarrow$ 2. 2. Calculer sans arrondir : 37,2. 3. Produit : on garde le plus petit, 2 . 4. $S = 37 \text{ cm}^2$.	§3 Méthode 1
19	Méthode	Comment exploiter une série de n mesures pour donner le résultat ?	1. Calculer la moyenne m et l' écart-type s (calculatrice). 2. Calculer $u = s / \sqrt{n}$. 3. Arrondir u à 1 chiffre significatif, puis m à la même décimale. 4. Écrire $x = (m \pm u)$ unité.	§5 Méthode 2

20	Méthode	Thermomètre : on lit 37,2 °C, notice $\pm 0,5$ °C. Comment écrire le résultat ?	1. Mesure unique $\rightarrow$ type B ; $a = 0,5$ °C. 2. $u = a / \sqrt{3} = 0,5 / 1,732 = 0,29$ °C. 3. Arrondir u à 1 chiffre : 0,3. 4. $\theta = (37,2 \pm 0,3)$ °C.	§6 Méthode 4
21	Méthode	Calcul : $m = 25,0200$ mm et $u = 0,00816$ mm. Comment écrire le résultat ?	1. u à un chiffre significatif : $0,00816 \rightarrow 0,008$. 2. m à la même décimale : $25,0200 \rightarrow 25,020$. 3. $d = (25,020 \pm 0,008)$ mm.	§7 Écrire le résultat
22	Méthode	Comment décider si une mesure est compatible avec une valeur de référence ?	1. Calculer l' écart $ m - m_{\text{ref}} $. 2. Calculer l'incertitude de l'écart $\sqrt{(u^2 + u_{\text{ref}}^2)}$. 3. Former E_n = écart / incertitude. 4. $E_n < 2 \rightarrow$ compatibles (les intervalles se recouvrent).	§8 Méthode 3

Chapitre 2 — Énergie, puissance, chaînes (15 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que l'énergie ? Quelle est son unité ?	La grandeur qui mesure la capacité d'un système à provoquer un changement (mettre en mouvement, chauffer, éclairer...). Unité : le joule (J) , quelle que soit la forme.	§1 L'énergie change de forme
2	Notion	Énoncer le principe de conservation de l'énergie.	L'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas : elle se convertit d'une forme à une autre et se transfère d'un système à un autre.	§1 Conservation de l'énergie
3	Notion	Sous quelle forme est l'énergie d'une batterie chargée ? d'un volant lancé ? d'une masse en hauteur ? du rayonnement solaire ?	Batterie : chimique ; volant : cinétique ; masse en hauteur : potentielle ; Soleil : rayonnante .	§1 Les formes de l'énergie
4	Notion	Définir la puissance. Unités ?	L'énergie transférée par unité de temps : $P = E / \Delta t$ P en watts (W), E en joules (J), Δt en secondes (s). $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.	§2 La puissance
5	Notion	Relation entre énergie, puissance et durée (la forme qui sert à calculer) ?	$E = P \times \Delta t$	§2 La formule à connaître par cœur

6	Notion	Qu'est-ce qui figure sur la plaque d'un appareil ? sur la facture ?	Plaque : la puissance (indépendante de la durée d'usage). Facture : l' énergie , qui dépend de la puissance et de la durée.	§2 Ne pas confondre
7	Notion	Que valent 1 Wh et 1 kWh en joules ?	1 Wh = 1 W × 3600 s = 3600 J 1 kWh = 3,6 × 10⁶ J Autant de joules dans un Wh que de secondes dans une heure.	§3 Joule, wattheure, kilowattheure
8	Notion	Avec P en W et Δt en heures, dans quelle unité sort E = P × Δt ?	En wattheures (Wh) . Avec P en kW : en kWh.	§3 Joule, wattheure, kilowattheure
9	Notion	Dans une chaîne énergétique, que représentent la batterie, le moteur et les flèches ?	Batterie (ou réseau) : réservoir ; moteur : convertisseur ; flèches : transferts , avec la forme d'énergie écrite dessus.	§4 La chaîne énergétique
10	Notion	Sous quelle forme se font presque toujours les pertes ? Comment les représente-t-on ?	Sous forme thermique (frottements, échauffement des bobinages). Par une flèche qui sort vers le bas de chaque convertisseur.	§4 La chaîne énergétique
11	Notion	Définition du rendement η ? Unité ?	η = E_{utile} / E_{absorbée} = P_{utile} / P_{absorbée} Sans unité , entre 0 et 1, souvent en %.	§5 Le rendement
12	Notion	On trouve un rendement de 1,25. Qu'en conclure ?	C'est forcément une erreur (ou utile et absorbé inversés) : le convertisseur créerait de l'énergie, contraire à la conservation.	§5 Le rendement
13	Notion	Comment obtient-on le rendement global d'une chaîne de convertisseurs ?	On multiplie les rendements : η_{global} = η₁ × η₂ × ... × η_n	§6 Rendement d'une chaîne
14	Notion	Dans une chaîne, quel convertisseur faut-il améliorer en premier ? Pourquoi ?	Le plus mauvais . Le rendement global est toujours plus petit que le plus faible des maillons .	§6 Le maillon faible
15	Notion	Sur quels leviers agir pour consommer moins d'énergie ?	Puisque E = P × Δt : réduire la puissance (appareil de meilleur rendement, LED) ou la durée (éteindre, temporiser, automatiser).	§7 Économiser l'énergie

16	Méthode	Une LED de 9,0 W reste allumée 3,0 h. Comment calculer l'énergie en Wh, kWh et J ?	1. P en W et Δt en h $\rightarrow$ E en Wh. 2. $E = 9,0 \times 3,0 = \mathbf{27\ Wh}$. 3. En kWh : 0,027 kWh . 4. En J : $27 \times 3600 = \mathbf{9,7 \times 10^4\ J}$.	§3 Méthode 1
17	Méthode	Comment construire la chaîne énergétique d'un appareil ?	1. Identifier le réservoir de départ. 2. Placer les convertisseurs dans l'ordre. 3. Nommer la forme d'énergie sur chaque flèche de transfert . 4. Ajouter les pertes (flèche vers le bas) sous chaque convertisseur.	§4 Méthode 2
18	Méthode	Un moteur absorbe 1500 W et fournit 1275 W. Comment trouver son rendement et ses pertes ?	1. Utile = 1275 W (ce qu'on veut) ; absorbé = 1500 W (ce qu'on paie). 2. $\eta = 1275 / 1500 = \mathbf{0,85}$ (85 %). 3. Pertes = $1500 - 1275 = \mathbf{225\ W}$. 4. Vérifier $\eta < 1$.	§5 Méthode 3
19	Méthode	Moteur $\eta_1 = 0,88$ puis compresseur $\eta_2 = 0,65$, 6,6 kWh consommés. Comment trouver l'énergie utile ?	1. $\eta = 0,88 \times 0,65 = \mathbf{0,57}$. 2. $E_{\text{utile}} = \eta \times E_{\text{absorbée}} = 0,57 \times 6,6 = \mathbf{3,8\ kWh}$. 3. Pertes : $6,6 - 3,8 = 2,8\ kWh$.	§6 Rendements d'une chaîne

Chapitre 3 — Courant continu (18 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	L'intensité : comment la note-t-on sur un schéma ? unité ? appareil et branchement ?	Une flèche sur le fil . En ampères (A) . Ampèremètre branché en série .	§1 Intensité et tension
2	Notion	La tension : comment la note-t-on sur un schéma ? unité ? appareil et branchement ?	Une flèche à côté du dipôle . En volts (V) . Voltmètre branché en dérivation .	§1 Intensité et tension
3	Notion	L'intensité se rapporte à ... ; la tension se rapporte à ...	L'intensité : à un fil . La tension : à deux points .	§1 Le piège classique
4	Notion	Multimètre en voltmètre : que mesure-t-il ? Comment le brancher	Il affiche $V_{HI} - V_{LO}$. Pour U_{AB} : HI en A, LO (COM) en B .	§1 Le sens de branchement

		pour lire U_{AB} ?		
5	Notion	Le multimètre affiche une valeur négative. Est-ce une erreur ?	Non : le fléchage choisi est l'inverse du sens réel . L'appareil affiche une valeur signée .	§1 Le sens de branchement
6	Notion	Qu'est-ce qu'un nœud ?	Un point du circuit où au moins trois fils se rejoignent.	§2 La loi des nœuds
7	Notion	Énoncer la loi des nœuds.	En un nœud : $\Sigma I_{\text{entrant}} = \Sigma I_{\text{sortant}}$. Les charges ne s'accumulent pas et ne disparaissent pas.	§2 La loi des nœuds
8	Notion	Que devient l'intensité en série ? en dérivation ?	En série (aucun nœud) : la même partout . En dérivation : le courant principal se partage entre les branches.	§2 Conséquences
9	Notion	Convention récepteur : sens des flèches de U et I ? Pour quels dipôles ?	Flèches de sens contraires . Pour les dipôles qui reçoivent de l'énergie : résistance, lampe, moteur.	§3 Les deux conventions
10	Notion	Convention générateur : sens des flèches de U et I ? Pour quels dipôles ?	Flèches de même sens . Pour les dipôles qui fournissent de l'énergie : pile, batterie, alternateur.	§3 Les deux conventions
11	Notion	Dans quel ordre flèche-t-on un circuit ?	1. On flèche d'abord le courant (sens au choix). 2. On en déduit le sens de chaque tension selon que le dipôle reçoit ou fournit. Jamais l'inverse.	§3 Méthode pratique
12	Notion	Une batterie de voiture se flèche-t-elle toujours en convention générateur ?	Non : générateur quand elle démarre le moteur, récepteur quand l'alternateur la recharge. La convention décrit une situation, pas le composant.	§3 Un même dipôle peut changer de convention
13	Notion	Qu'est-ce qu'une maille ?	Un chemin fermé du circuit : on revient au point de départ sans emprunter deux fois la même branche.	§4 La loi des mailles
14	Notion	Combien de mailles dans un circuit : générateur + deux branches en dérivation ?	Trois : générateur + branche 1, générateur + branche 2, et la boucle des deux branches (sans générateur, mais c'est une maille).	§4 Repérer les mailles
15	Notion	Relation entre la tension U_{AB} et les potentiels ? Vers où pointe sa flèche ?	$U_{AB} = V_A - V_B$: un dénivelé de potentiel. La flèche pointe vers A .	§4 Une histoire de dénivelé

16	Notion	Énoncer la loi des mailles.	Sur un tour complet d'une maille : $\Sigma U = 0$. Tension comptée + si sa flèche est dans le sens de parcours, – sinon.	§4 La loi des mailles
17	Notion	Sur une boucle simple (générateur E et récepteurs), comment se réarrange la loi des mailles ?	$E = U_1 + U_2 + \dots$: la tension du générateur se répartit entre les récepteurs.	§4 La loi des mailles
18	Notion	Deux dipôles en dérivation ont-ils la même tension ? Et la tension aux bornes d'un fil ?	En dérivation : la même tension . Aux bornes d'un fil de liaison : environ 0 V ($U = R I$ avec $R \approx 0$).	Bilan
19	Méthode	Comment flécher entièrement un circuit à un générateur et deux résistances ?	1. Flécher le courant sur chaque branche. 2. Générateur : flèche de U dans le même sens que I. 3. Résistances : flèche de U en sens contraire de I.	§3 Méthode pratique
20	Méthode	Générateur 12 V, R_1 et R_2 en série, $U_1 = 7,2$ V. Comment trouver U_2 ?	1. Repérer la maille, flécher les tensions. 2. Loi des mailles : $E = U_1 + U_2$. 3. $U_2 = 12 - 7,2 = \mathbf{4,8 V}$. 4. Vérifier : $7,2 + 4,8 = 12$.	§4 Méthode 1
21	Méthode	$I_1 = 0,45$ A entre dans un nœud, $I_2 = 0,30$ A en sort. Comment trouver I_3 ?	1. Repérer le nœud, flécher : I_1 entre, I_2 et I_3 sortent. 2. Loi des nœuds : $I_1 = I_2 + I_3$. 3. $I_3 = 0,45 - 0,30 = \mathbf{0,15 A}$.	§4 Méthode 1
22	Méthode	Comment brancher le multimètre pour mesurer l'intensité dans une branche ?	1. Ouvrir le circuit dans la branche. 2. Insérer l'appareil en série : le courant entre par 10A et sort par LO (COM) . 3. Sélecteur en A continu, puis lire la valeur signée.	§1 Mesurer avec le multimètre

Chapitre 1 — Énergie, puissance, rendement (18 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Puissance et énergie : définitions et unités ?	Puissance P : énergie transférée par unité de temps , en watts . Énergie E : quantité totale transférée, en joules .	§1 Énergie et puissance
2	Notion	Relation entre E, P et Δt ? Quelles sont les deux combinaisons d'unités cohérentes ?	$E = P \times \Delta t$ P en W et Δt en s $\rightarrow$ E en J. P en kW et Δt en h $\rightarrow$ E en kWh.	§1 Énergie et puissance
3	Notion	Le kWh est-il une puissance ? Que vaut-il en joules ?	Non, c'est une énergie (puissance $\times$ durée). La plaque affiche des kW, la facture des kWh. 1 kWh = 3,6 MJ = $3,6 \times 10^6$ J.	§1 Le kilowattheure est une énergie
4	Notion	Ordres de grandeur : capteur inductif, éclairage d'une travée, moteur de convoyeur, ligne de production, tranche nucléaire ?	Capteur : ~ 2 W ; éclairage : ~ 150 W ; convoyeur : quelques kW ; ligne : ~ 250 kW ; tranche nucléaire : ~ 900 MW . Ils servent à juger un résultat.	§2 Ordres de grandeur
5	Notion	Quand une ressource énergétique est-elle dite renouvelable ? Exemples ?	Quand elle se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine . Renouvelables : vent, soleil, eau. Non renouvelables : gaz, pétrole, charbon, uranium. Le critère ne dit rien de la pollution ni du coût.	§3 Le critère du renouvelable
6	Notion	Bilan de puissance d'une machine (conservation de l'énergie) ?	$P_a = P_u + P_p$ Tout ce qui entre ressort, en partie utile, en partie perdu.	§4 Conservation de l'énergie
7	Notion	Que sont réellement les « pertes » d'une machine ?	De l'énergie bien réelle , transférée sous une forme inutile — presque toujours de la chaleur (bobinages, circuit magnétique, roulements).	§4 Conservation de l'énergie
8	Notion	Quelles sont les quatre fonctions de la chaîne d'énergie d'un système	Alimenter $\rightarrow$ distribuer $\rightarrow$ convertir $\rightarrow$ transmettre. Chacune correspond à un	§5 La chaîne d'énergie

		automatisé ?	composant réel et a ses pertes.	
9	Notion	Rendement d'une machine : formule, unité, valeur possible ?	$\eta = P_u / P_a$ Sans unité, toujours inférieur à 1.	§6 Le rendement
10	Notion	Un rendement calculé dépasse 1. Quelles erreurs chercher ?	P_u et P_a inversés ; une puissance confondue avec une énergie ; une conversion oubliée.	§6 Le contrôle qui sauve la copie
11	Notion	Rendement total d'une chaîne de trois éléments ?	$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$, toujours inférieur au plus faible des rendements.	§6 Les rendements se multiplient
12	Notion	On connaît P_u et η . Comment obtenir P_a ?	On divise : $P_a = P_u / \eta$. Contrôle : P_a doit être plus grande que P_u .	§6 Remonter une chaîne
13	Notion	Définir l'efficacité e d'une machine. Qu'est-ce qui change par rapport au rendement ?	$e = P_{\text{utile}} / P_{\text{fournie}}$. Au dénominateur, seulement l'énergie apportée et payée ; l'énergie prise gratuitement à l'environnement n'y figure pas.	§7 Efficacité
14	Notion	Une PAC d'efficacité 4 rend 4 kWh pour 1 kWh d'électricité. D'où viennent les 3 kWh ?	Ils sont prélevés dans l'environnement extérieur et transportés dedans. Rien n'est créé : la conservation n'est pas violée .	§7 Pourquoi une efficacité peut dépasser 1
15	Notion	Bilan d'une machine frigorifique (PAC, réfrigérateur) ?	$P_{\text{chaud}} = P_{\text{elec}} + P_{\text{froid}}$ Ex. : 100 W absorbés, 200 W extraits → 300 W rejetés dans la pièce.	§7 Le réfrigérateur
16	Notion	Relation entre efficacité en mode chaud et en mode froid ? Pourquoi ?	$e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$, car l'électricité du compresseur se retrouve aussi du côté chaud.	§7 Deux efficacités pour une machine
17	Notion	Que désignent COP, EER, SCOP, SEER ?	Des efficacités : COP (chauffage), EER (froid), SCOP et SEER (moyennes saisonnières). Sans unité, elles peuvent dépasser 1.	§7 Vocabulaire constructeur
18	Notion	De quoi dépend l'efficacité d'une pompe à chaleur ?	De l' écart de température entre sources froide et chaude : plus il est grand, plus l' efficacité diminue . Une valeur n'a de sens qu'avec ses deux températures.	§7 Une efficacité n'est pas une constante
19	Méthode	Un appareil de 2 kW fonctionne 3 h. Comment donner l'énergie en kWh	1. kW et h → kWh : $E = 2 \times 3 = \mathbf{6 \text{ kWh}}$. 2. En J : $6 \times 3,6 \times 10^6 = \mathbf{2,16 \times 10^7 \text{ J}}$.	§1 Du kilowatt au kilowattheure

		puis en J ?	3. Vérifier que le résultat est bien une énergie (pas des kW).	
20	Méthode	Moteur : 1190 W absorbés, 731 W utiles. Comment trouver pertes et rendement ?	1. Pertes : $P_p = P_a - P_u = 1190 - 731 = \mathbf{459\ W}$. 2. $\eta = P_u / P_a = 731 / 1190 = \mathbf{0,61}$. 3. Vérifier $\eta < 1$.	§6 Calculer un rendement
21	Méthode	Comment remonter une chaîne d'énergie de la sortie jusqu'au réseau ?	1. Partir de la sortie (P_u). 2. Remonter étage par étage en divisant : $P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}} / \eta$. 3. Contrôler que la puissance augmente en remontant. 4. Recouper : $P_u / P_{\text{réseau}} = \text{produit des } \eta$.	§6 Méthode — Remonter une chaîne
22	Méthode	Convoyeur 860 W ; réducteur 0,85, moteur 0,88, variateur 0,96. Puissance au réseau ?	$860 / 0,85 = 1012\ \text{W} \rightarrow 1012 / 0,88 = 1150\ \text{W} \rightarrow 1150 / 0,96 = \mathbf{1198\ W}$. Contrôle : $860 / 1198 = 0,718 = 0,96 \times 0,88 \times 0,85$.	§6 Méthode — Remonter une chaîne
23	Méthode	PAC : 12,0 kW à fournir, $e = 3,8$. Comment trouver la puissance électrique et la part prise dehors ?	1. Effet utile (chauffer) au numérateur, électricité au dénominateur. 2. $P_{\text{élec}} = P_{\text{utile}} / e = 12,0 / 3,8 = \mathbf{3,16\ kW}$. 3. Part prélevée dehors : $12,0 - 3,16 = \mathbf{8,84\ kW}$. 4. Fermer le bilan : $3,16 + 8,84 = 12,0$.	§7 Méthode — Exploiter une efficacité

Chapitre 2 — Conversion et stockage de l'énergie (16 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Quelle est la fin de chaîne commune à presque toutes les centrales ?	La source fait tourner une turbine , qui entraîne un alternateur (conversion mécanique → électrique).	§1 Produire l'énergie électrique
2	Notion	Quels moyens produisent l'électricité sans pièce en mouvement ?	Le photovoltaïque et les piles (dont la pile à combustible).	§1 Produire l'énergie électrique
3	Notion	Conversions successives dans une éolienne, du vent au réseau ?	Énergie cinétique du vent → énergie mécanique de rotation (pales, arbre) → énergie électrique (alternateur).	§1 Une éolienne

4	Notion	Qu'est-ce qu'un convertisseur statique ?	Un appareil sans pièce en mouvement qui met en forme l'énergie électrique à l'aide de composants commandés.	§2 Les convertisseurs statiques
5	Notion	Nommer le convertisseur : AC → DC ; DC → AC ; DC → DC ; AC → AC.	AC → DC : redresseur DC → AC : onduleur DC → DC : hacheur AC → AC : gradateur	§2 Les quatre noms
6	Notion	Redresseur et gradateur partent tous deux du réseau. Qu'est-ce qui les distingue ?	Redresseur : courant de sens constant (valeur moyenne non nulle), pour un moteur à courant continu ou une batterie. Gradateur : reste alternatif à 50 Hz , découpe les alternances pour régler la puissance.	§2 Ne pas les confondre
7	Notion	Onduleur et gradateur fournissent de l'alternatif. Qu'est-ce qui les distingue ?	Gradateur : part du réseau et garde ses 50 Hz . Onduleur : part d'une source continue et fabrique l'alternatif à la fréquence voulue (d'où son rôle dans un variateur).	§2 Ne pas les confondre
8	Notion	Hacheur : que règle le rapport cyclique α ?	La valeur moyenne de la tension de sortie : $\langle u \rangle = \alpha E$, donc la vitesse d'un moteur à courant continu.	§2 Le hacheur
9	Notion	Pourquoi le transformateur n'est-il pas un convertisseur statique ?	Il reçoit et rend de l' alternatif : il ne change pas la nature du courant, seulement la valeur de la tension.	§2 Le transformateur n'en fait pas partie
10	Notion	Que contient le variateur de vitesse d'un moteur asynchrone alimenté par le réseau ?	Deux convertisseurs : un redresseur puis un onduleur . Changer la fréquence, c'est changer la vitesse.	§2 Variateur de vitesse
11	Notion	Citer les convertisseurs électromécaniques. Comment appelle-t-on la machine qui fonctionne dans l'autre sens ?	Moteur à courant continu , moteur asynchrone , moteur synchrone : électrique → mécanique. Mécanique → électrique : alternateur (ou génératrice).	§3 Convertisseurs électromécaniques
12	Notion	Sous quelles formes stocke-t-on l'énergie électrique ?	On la convertit en énergie chimique (batterie), électrostatique (condensateur), mécanique (volant), hydraulique (STEP), électromagnétique ou thermique , puis on refait le chemin inverse.	§5 On ne stocke pas l'électricité

13	Notion	Que représente l'indication « 40 Ah » d'une batterie ? Comment obtenir son énergie ?	Une charge Q , pas une énergie. $E = U \times Q$: $24 \text{ V} \times 40 \text{ Ah} = \mathbf{960 \text{ Wh}}$.	§5 L'ampère-heure n'est pas une énergie
14	Notion	Énergie stockée par un condensateur de capacité C chargé sous U ?	$E = \frac{1}{2} C U^2$ (C en F, U en V, E en J). L'énergie varie comme le carré de la tension.	§5 Stocker l'énergie
15	Notion	Pourquoi les pertes d'un stockage « comptent deux fois » ?	Il y a deux conversions (charge puis décharge) : les rendements se multiplient . 90 % dans chaque sens $\rightarrow 0,90 \times 0,90 = \mathbf{81 \%}$ sur le cycle.	§6 Rendement d'un cycle de stockage
16	Notion	Pourquoi choisir un supercondensateur plutôt qu'une batterie, alors qu'il stocke bien moins ?	Pour la vitesse : il rend son énergie en une fraction de seconde. On choisit un stockage sur l' usage — autonomie (batterie) ou pic de puissance (supercondensateur).	§6 À l'oral
17	Méthode	Comment choisir le convertisseur entre une source et une machine ?	1. Source : continue (batterie, PV) ou alternative (réseau) ? 2. Machine : MCC $\rightarrow$ continu ; asynchrone/synchrone $\rightarrow$ alternatif. 3. Nommer le convertisseur avec le tableau des quatre. 4. Vérifier s'il en faut deux (vitesse variable depuis le réseau : redresseur + onduleur).	§4 Méthode — Choisir un convertisseur
18	Méthode	Chariot : batterie 24 V et moteur asynchrone triphasé. Quel convertisseur ?	Source continue , machine alternative $\rightarrow$ un onduleur .	§4 Méthode — Choisir un convertisseur
19	Méthode	Batterie 24 V, 40 Ah, récepteur de 240 W. Comment trouver l'énergie et l'autonomie ?	1. $E = U \times Q = 24 \times 40 = \mathbf{960 \text{ Wh}}$ ($\times 3600 \rightarrow 3,46 \times 10^6 \text{ J}$). 2. Autonomie : $\Delta t = E / P = 960 / 240 = \mathbf{4,0 \text{ h}}$.	§5 Lire une plaque de batterie
20	Méthode	Comment calculer l'énergie récupérée après un cycle de stockage ?	1. Rendement du cycle : $\eta_{\text{cycle}} = \eta_{\text{charge}} \times \eta_{\text{décharge}}$. 2. $E_{\text{restituée}} = \eta_{\text{cycle}} \times E_{\text{fournie à la charge}}$. 3. Contrôle : $E_{\text{restituée}} < E_{\text{fournie}}$.	§6 Rendement d'un cycle

Chapitre 0 — Outils de base (20 notions, 7 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	À quelle condition un résultat sort-il automatiquement dans la bonne unité ?	Avoir converti toutes les données en unités SI avant de calculer.	§1 Grandeur, valeur et unité
2	Notion	On convertit vers une unité plus petite . Le nombre augmente ou diminue ? Et l'exposant ?	Le découpage est plus fin, il en faut davantage : le nombre augmente , exposant positif . Vers une unité plus grande : le nombre diminue, exposant négatif.	§1 La règle qui donne le signe
3	Notion	Sur quelle unité s'appliquent les préfixes pour une masse ?	Sur le gramme , jamais sur le kilogramme (pas de « kilokilogramme »). Le kg est la seule unité de base qui porte déjà un préfixe.	§1 Le piège du kilogramme
4	Notion	Que valent $10^a \times 10^b$ et $10^a / 10^b$?	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ $10^a / 10^b = 10^{a-b}$	§2 Les puissances de dix
5	Notion	Quelle est la forme d'une écriture scientifique ?	$N = a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. 45×10^5 ou $0,45 \times 10^7$ ne sont pas des écritures scientifiques.	§2 L'écriture scientifique
6	Notion	Écriture scientifique : comment choisir le signe de l'exposant ?	On se demande si le nombre doit grandir (exposant positif) ou rapetisser (exposant négatif) pour revenir au nombre de départ. Aucune règle de déplacement de virgule.	§2 C'est la même question que pour les conversions
7	Notion	Combien de chiffres significatifs pour un produit ou un quotient ? pour une somme ?	Produit, quotient : autant que la donnée la moins précise . Somme, différence : c'est le nombre de décimales qui commande. On n'arrondit qu'à la fin .	§3 La règle du plus faible

8	Notion	Combien de chiffres significatifs a 1200 ? Comment lever le doute ?	On ne sait pas : 2, 3 ou 4 . Seule l' écriture scientifique le dit : $1,2 \times 10^3$ (2 c.s.), $1,20 \times 10^3$ (3), $1,200 \times 10^3$ (4).	§3 Pourquoi 1200 est ambigu
9	Notion	Compte-t-on les chiffres significatifs de « batterie 12 V » ou « réseau d'air à 6 bar » ?	Non : ce sont des valeurs nominales (des noms de catégorie), pas des mesures.	§3 Toutes les valeurs ne sont pas des mesures
10	Notion	Préfixes de kilo à milli, puis au-delà ? Que vaut un cran ?	Un cran = un facteur 10 . k, h, da, unité, d, c, m. Puis par 3 crans : M, G, T d'un côté ; μ , n, p de l'autre (« Mille Microbes Nagent Profondément »).	§4 Convertir : compter les crans
11	Notion	Que valent 1 cm^2 en m^2 , et 1 L en m^3 ?	$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$ Aire : la puissance de 10 s'élève au carré ; volume : au cube.	§5 Le piège des unités composées
12	Notion	1 bar en Pa ? 1 tr/min en rad/s ? T (K) en fonction de θ (°C) ?	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ $1 \text{ tr/min} = 2\pi/60 \text{ rad/s}$ $T = \theta + 273$	§5 Conversions du métier
13	Notion	Une pompe débite 60 L/min. Combien en m^3/s , L/s et m^3/h ?	$60 \times 10^{-3} / 60 = \mathbf{1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 1,0 \text{ L/s} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}}$. Seule l'écriture en m^3/s entre dans les formules.	§5 Un débit, trois écritures
14	Notion	Combien valent 1,5 h et 2,25 h ? Comment passe-t-on des km/h aux m/s ?	$1,5 \text{ h} = \mathbf{1 \text{ h } 30 \text{ min}}$; $2,25 \text{ h} = \mathbf{2 \text{ h } 15 \text{ min}}$ (partie décimale $\times 60$). $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: diviser par 3,6 .	§6 Durées
15	Notion	Deux grandeurs sont proportionnelles si... ? Et sur un graphique ?	Leur quotient est constant . Graphique : une droite passant par l'origine — les deux conditions sont nécessaires.	§7 Proportionnalité
16	Notion	Formule de la pente d'une droite ? Avec quelle unité ? Quels points choisir ?	$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ Unité : celle de y divisée par celle de x. Deux points éloignés de la droite.	§9 Lire une droite

17	Notion	Quand a-t-on le droit d'utiliser une règle de trois sur une droite ?	Seulement si la droite passse par l'origine . Avec une ordonnée à l'origine (décalage de capteur, tare), doubler x ne double pas y.	§9 La règle de trois n'est pas toujours valable
18	Notion	Sur quel principe repose la transformation d'une formule ?	Faire la même opération sur les deux membres de l'égalité. C'est la seule méthode qui marche aussi avec une somme.	§10 Transformer une formule
19	Notion	Dans un triangle rectangle, que valent $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ et $\tan \alpha$?	$\cos \alpha = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$ $\sin \alpha = \text{opposé} / \text{hypoténuse}$ $\tan \alpha = \text{opposé} / \text{adjacent}$ Vérifier le mode degrés de la calculatrice.	§11 Trigonométrie
20	Notion	Que fait-on toujours avant d'écrire un résultat ?	On vérifie qu'il est plausible (ordre de grandeur). Repérer une erreur est évalué en CCF dans la compétence Valider .	§12 Contrôler un ordre de grandeur
21	Méthode	Comment écrire 4 500 000 Pa et 0,000072 m en écriture scientifique ?	1. Écrire le nombre entre 1 et 10 : 4,5 et 7,2. 2. Compter les rangs pour revenir au nombre : 6 rangs en agrandissant ; 5 rangs en rapetissant . 3. $p = 4,5 \times 10^6 \text{ Pa}$; $e = 7,2 \times 10^{-5} \text{ m}$.	§2 Méthode 1
22	Méthode	Vérin : $S = 38,5 \text{ cm}^2$, $p = 125 \text{ bar}$. Comment calculer $F = p S$ au bon nombre de chiffres ?	1. SI : $S = 38,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $p = 1,25 \times 10^7 \text{ Pa}$. 2. Calculer sans arrondir : 48 125 N. 3. Données à 3 c.s. → $F = 4,81 \times 10^4 \text{ N}$. 4. Contrôler : $\sim 4,9 \text{ t}$, plausible.	§3 Méthode 2
23	Méthode	Comment convertir une section de $2,5 \text{ cm}^2$ en m^2 ?	1. Crans de cm à m : 2 , vers une unité plus grosse → 10^{-2} . 2. Aire : élever une fois au carré → 10^{-4} . 3. $S = 2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.	§5 Unités composées
24	Méthode	Prise de force : 540 tr/min, couple 380 N·m. Comment calculer la puissance ?	1. Convertir : $\omega = 540 \times 2\pi/60 = 56,5 \text{ rad/s}$. 2. $P = C \omega = 380 \times 56,5 = 21\,470 \text{ W}$. 3. Arrondir : $P = 21,5 \text{ kW}$. Oublier la conversion donne 9,55 fois trop.	§6 Méthode 3

25	Méthode	6,0 m de flexible pèsent 5,4 kg. Comment trouver la masse de 14 m ?	1. Vérifier la proportionnalité (flexible homogène). 2. Passer à l'unité : 1 m pèse 5,4 / 6,0 = 0,90 kg. 3. Multiplier : 14 × 0,90 = 12,6 kg . 4. Contrôler : un peu plus du double.	§8 Méthode 4
26	Méthode	Comment isoler $\Delta\theta$ dans $Q = m c \Delta\theta$?	1. $\Delta\theta$ est multiplié par m et c. 2. Diviser les deux membres par m c. 3. $\Delta\theta = Q / (m c)$. 4. Contrôler l'unité : J / (kg × J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹) = K.	§10 Méthode 5
27	Méthode	Comment isoler h dans $p_A = p_B + \rho g h$?	1. Déplacer le terme entier : $p_A - p_B = \rho g h$. 2. Diviser par ρg : $h = (p_A - p_B) / (\rho g)$.	§10 Quand la formule contient une somme

Chapitre 1 — Mesures, erreurs et incertitudes (18 notions, 6 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Erreur aléatoire : comment se manifeste-t-elle ? Comment la réduire ?	Elle change de valeur et de signe d'une mesure à l'autre : elle disperse les résultats. On la réduit en répétant les mesures et en les moyennant .	§1.1 Les deux natures d'erreur
2	Notion	Erreur systématique : comment se manifeste-t-elle ? La répétition la corrige-t-elle ?	Elle se répète à l'identique et décale toutes les mesures dans le même sens. Répéter ne la corrige jamais .	§1.1 Les deux natures d'erreur
3	Notion	Comment révéler une erreur systématique ?	Uniquement en comparant à une valeur de référence . Des mesures très groupées prouvent seulement que l'erreur aléatoire est faible.	§1.1 La conséquence pratique
4	Notion	Quelles sont les trois occasions de s'écarter de la valeur vraie lors d'une mesure ?	L' instrument , l' opérateur et l' environnement .	§1.2 D'où viennent les erreurs
5	Notion	Quelle différence entre erreur et incertitude ?	L' erreur est inconnue par nature. L' incertitude u est ce que l'on sait de son ampleur ; elle s'exprime dans l'unité de la grandeur.	§2 Évaluer l'incertitude
6	Notion	Incertitude-type d'une lecture unique sur un instrument de résolution d ?	$u = d / (2\sqrt{3}) \approx 0,29 d$	§2.1 Une mesure unique

7	Notion	Incertitude-type d'un appareil analogique de classe c sur le calibre E ?	$u = c \times E / (100 \sqrt{3})$	§2.1 Une mesure unique
8	Notion	Appareil de classe : de quoi dépend l'incertitude ? Quel calibre choisir ?	Du calibre , pas de la valeur lue. Choisir toujours le plus petit calibre compatible avec la valeur attendue.	§2.1 Le piège du calibre
9	Notion	Série de n mesures : incertitude-type sur la moyenne ?	$u = s / \sqrt{n}$ (s : écart-type expérimental). s mesure la dispersion des mesures, u l'incertitude sur la moyenne.	§2.2 Une série de mesures
10	Notion	Augmenter le nombre n de mesures réduit-il s ? et u ?	s ne diminue pas . u diminue, mais en $1/\sqrt{n}$: il faut quadrupler n pour diviser u par 2.	§2.2 Une série de mesures
11	Notion	Incertitude élargie : formule, valeur de k, niveau de confiance ?	$U = k u$ avec k = 2 : niveau de confiance d'environ 95 % (convention des sujets de BTS).	§2.2 Incertitude élargie
12	Notion	Comment se composent les incertitudes pour un produit ou un quotient ?	Les incertitudes relatives en quadrature : $u(y)/y = \sqrt{[u(a)/a]^2 + [u(b)/b]^2}$	§2.3 Composer
13	Notion	Comment se composent les incertitudes pour une somme ou une différence ?	Les incertitudes absolues en quadrature : $u(y) = \sqrt{u(a)^2 + u(b)^2}$	§2.3 Composer
14	Notion	Pour améliorer une mesure, sur quelle source d'erreur faut-il agir ?	Sur la source dominante : en quadrature, la plus grande contribution écrase les autres. Améliorer une source négligeable ne change rien.	§2.3 La source dominante
15	Notion	Règles d'écriture d'un résultat de mesure (TSMA) ?	valeur ± incertitude, unité. Incertitude à 1 ou 2 chiffres significatifs , arrondie vers le haut . Dernier chiffre de la valeur au même rang .	§3.1 Écrire un résultat
16	Notion	Combien de chiffres significatifs dans 0,00250 et dans 25,0 ?	3 dans les deux cas : on compte à partir du premier chiffre non nul.	§3.1 Chiffres significatifs
17	Notion	Qu'est-ce que la précision relative ? À quoi sert-elle ?	U / x , sans unité, souvent en %. Elle permet de comparer la qualité de mesures portant sur des grandeurs différentes.	§3.2 Précision relative

18	Notion	« L'écart à la référence est de 4 kg/m ³ , c'est faible. » Pourquoi n'est-ce pas une conclusion ?	Faible par rapport à quoi ? Seule la comparaison de l'écart à l' incertitude U permet de trancher.	§3.3 Ce qui ne vaut pas conclusion
19	Méthode	Comment traiter une série de mesures répétées ?	1. Écarter les valeurs aberrantes selon le critère de l'énoncé. 2. Calculer la moyenne $\bar{x}$. 3. Relever s, calculer $u = s/\sqrt{n}$ (n = valeurs conservées). 4. $U = 2u$.	§2.2 Méthode — Traiter une série de mesures
20	Méthode	Pied à coulisse de résolution 0,02 mm, une seule lecture. Comment obtenir u et U ?	1. $u = d / (2\sqrt{3}) = 0,02 / 3,46 = \mathbf{0,0058 \text{ mm}}$. 2. $U = 2u = \mathbf{0,012 \text{ mm}}$, arrondi vers le haut.	§2.1 L'incertitude d'une mesure unique
21	Méthode	Tableur : $\rho = 1078,9$ et $U = 12,94$ (kg/m ³). Comment écrire le résultat ?	1. Arrondir U vers le haut à 2 chiffres : 13. 2. Aligner la valeur au même rang (unités) : 1079. 3. $\rho = \mathbf{(1079 \pm 13) \text{ kg/m}^3}$.	§3.1 Du tableur à la copie
22	Méthode	$y = a \times b$. Comment obtenir l'incertitude sur y ?	1. Calculer les incertitudes relatives $u(a)/a$ et $u(b)/b$. 2. Les composer : $u(y)/y = \sqrt{[u(a)/a]^2 + [u(b)/b]^2}$. 3. Multiplier par y pour avoir $u(y)$. 4. Repérer la source dominante.	§2.3 Composer deux incertitudes
23	Méthode	Comment conclure sur la compatibilité avec une valeur de référence ?	1. Construire l'intervalle $[x - U ; x + U]$. 2. Dire si la référence y appartient. 3. Rédiger : oui → compatible ; non → erreur systématique probable, citer une cause.	§3.3 Méthode — Conclure en trois temps
24	Méthode	Comment proposer une amélioration de la mesure ?	Viser la source dominante : 1. l'instrument (calibre, classe, verrerie jaugée) ; 2. le protocole (répéter, élargir l'étendue) ; 3. le systématique (zéro, étalonnage, température).	§3.4 Améliorer la démarche

Cours 1 — Énergie interne et transferts thermiques (21 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Relation entre température absolue T et température Celsius θ ? Que représente 0 K ?	$T \text{ (K)} = \theta \text{ (}^\circ\text{C)} + 273$ 0 K = $-273 \text{ }^\circ\text{C}$: le zéro absolu , arrêt de l'agitation microscopique (inatteignable).	§1 Les deux échelles
2	Notion	Un écart de $40 \text{ }^\circ\text{C}$ vaut combien de kelvins ? Quelle formule du chapitre exige T en kelvins ?	40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction. Seule la loi de Stefan exige la température absolue en K.	§1 Un écart n'est pas une température
3	Notion	Pt100, thermocouple, CTN : principe et usage de chacun ?	Pt100 : résistance du platine qui varie — linéaire, précise (régulation). Thermocouple : tension au contact de deux métaux — jusqu'à $1300 \text{ }^\circ\text{C}$. CTN : résistance qui chute quand θ monte — non linéaire, pour les seuils.	§1 Trois capteurs industriels
4	Notion	Qu'est-ce que l'énergie interne U d'un système ? Que traduit la température ?	La somme des énergies de ses constituants microscopiques . La température en est la traduction macroscopique (agitation des particules).	§2 Énergie interne
5	Notion	Sous quelles formes un système échange-t-il de l'énergie avec l'extérieur ?	Uniquement par travail ou par chaleur . Il n'y a pas de troisième voie.	§2 Les deux façons de transférer de l'énergie
6	Notion	Énergie consommée par un appareil de puissance P pendant t ? Unités ?	$E = P \times t$: E en J, P en W, t en s. (P en kW et t en h $\rightarrow$ kWh ; 1 kWh = 3,6 MJ.) On ne mélange jamais les deux systèmes.	§3 $E = P \times t$
7	Notion	Pourquoi note-t-on Q l'énergie reçue par un corps chauffé ?	Q est une énergie, en joules , comme E . La lettre indique seulement le chemin : un transfert thermique (chaleur), pas un travail.	§3 Q et E sont la même grandeur
8	Notion	Définir la capacité thermique massique c . Unité ?	L'énergie nécessaire pour élever de 1 degré la température de 1 kg du corps. En $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.	§4 Capacité thermique massique

9	Notion	Énergie pour échauffer une masse m de θ_i à θ_f ? Valeur de c pour l'eau ?	$Q = m c \Delta\theta = m c (\theta_f - \theta_i)$ Eau : $c \approx 4185 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.	§4 Échauffer un corps
10	Notion	Que signifie $Q < 0$ dans $Q = m c \Delta\theta$?	Le corps a cédé de l'énergie (il s'est refroidi). On ne corrige pas le signe, on le lit.	§4 Le signe porte l'information
11	Notion	Définir la chaleur latente L . Énergie pour changer d'état une masse m ?	L'énergie pour faire changer d'état 1 kg de corps, à température constante , en J/kg. $Q = m L$	§5 Chaleur latente
12	Notion	Sur une courbe de chauffe $\theta(t)$, que représentent les pentes et les paliers ?	Pentes : la température monte, $Q = m c \Delta\theta$. Paliers : changement d'état, $Q = m L$, la température ne bouge pas.	§5 Lire une courbe de chauffe
13	Notion	Conduction, convection, rayonnement : définition et exemple sur une armoire ?	Conduction : de proche en proche dans la matière (la tôle chauffe). Convection : par déplacement d'un fluide (le ventilateur). Rayonnement : sans support, par ondes électromagnétiques (caméra thermique).	§6 Les trois modes de transfert
14	Notion	Flux thermique à travers une paroi plane : formule et unités ?	$\Phi = \lambda S (\theta_1 - \theta_2) / e = \Delta\theta / R_{th}$ Φ en W, λ en $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, S en m^2 , e en m.	§7 Flux thermique
15	Notion	Résistance thermique d'une paroi ? Comment se combinent plusieurs couches ?	$R_{th} = e / (\lambda S)$, en K/W. Couches superposées : les résistances s'ajoutent en série , le flux est le même dans toutes.	§7 Résistance thermique
16	Notion	Dans l'analogie thermique/électrique, à quoi correspondent le flux et l'écart de température ?	Flux $\Phi \leftrightarrow$ courant ; écart $\Delta\theta \leftrightarrow$ tension ; $R_{th} \leftrightarrow$ résistance.	§7 L'analogie électrique
17	Notion	Faut-il isoler une armoire électrique dont les équipements chauffent ?	Non : l'isolant empêche aussi la chaleur de sortir . Avec une source interne, isoler aggrave l'échauffement.	§7 Isoler une armoire qui chauffe
18	Notion	Puissance rayonnée (émise) par une surface : formule ?	$P = \epsilon \sigma S T^4$, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$, ϵ émissivité (0 à 1), T en kelvins . Doubler T multiplie P par 16.	§8 Loi de Stefan

19	Notion	Qu'est-ce qu'un corps noir ?	La surface idéale qui absorbe tout ce qu'elle reçoit. C'est aussi le meilleur émetteur à température égale : $\epsilon = 1$.	§8 Le corps noir
20	Notion	Que mesure réellement une caméra thermique ? Que faut-il lui fournir ?	Un rayonnement , pas une température. Il faut lui donner l' émissivité de la surface (cuivre brillant $\epsilon \approx 0,05$: pastille mate).	§8 Ce que mesure une caméra thermique
21	Notion	Bilan énergétique d'un convertisseur ? Sous quelle forme se retrouvent les pertes ?	$W_a = W_u + W_p$, $\eta = W_u / W_a$. Les pertes sont intégralement thermiques (95 % sur 100 kW → 5 kW à évacuer).	§8 Bilan et rendement
22	Méthode	Comment trouver la puissance pour chauffer 200 L d'eau de 12 à 60 °C en 2 h ?	1. Masse : 200 L d'eau → 200 kg . 2. $Q = m c \Delta\theta = 200 \times 4185 \times 48 = \mathbf{4,02 \times 10^7 J}$. 3. $P = Q / t = 4,02 \times 10^7 / 7200 = \mathbf{5580 W}$. 4. Choisir 6 kW normalisé, vérifier $I = 6000/230 = 26 A$.	§4 Méthode — Dimensionner un préparateur d'eau chaude
23	Méthode	Comment calculer l'énergie pour chauffer puis vaporiser une masse d'eau ?	1. Chauffage jusqu'à 100 °C : $Q_1 = m c (100 - \theta_i)$. 2. Palier : $Q_2 = m L_v$ ($L_v = 2257 \text{ kJ/kg}$). 3. $Q = Q_1 + Q_2$, en joules.	§5 Courbe de chauffe
24	Méthode	Comment calculer le flux perdu à travers une paroi tôle + isolant ?	1. $R_1 = e_1 / (\lambda_1 S)$ pour la tôle. 2. $R_2 = e_2 / (\lambda_2 S)$ pour l'isolant. 3. $R_{th} = R_1 + R_2$ (série). 4. $\Phi = \Delta\theta / R_{th}$. 5. Comparer à la puissance dissipée → ventilation nécessaire ?	§7 Méthode — Chiffrer la déperdition d'une armoire
25	Méthode	Comment calculer la puissance rayonnée par une surface à 60 °C ?	1. Convertir en kelvins : $T = 60 + 273 = \mathbf{333 K}$. 2. Relever ϵ et S (en m^2). 3. $P = \epsilon \sigma S T^4$. Laisser T en °C fausse le résultat d'un facteur ~950.	§8 Loi de Stefan
26	Méthode	Comment mesurer correctement un point chaud à la caméra thermique ?	1. Régler l'émissivité de la surface (pastille mate si métal brillant). 2. Comparer le point suspect à une référence sur la même surface .	§8 Thermographie

			3. Conclure sur l' écart plutôt que sur une valeur absolue.	
--	--	--	--	--

TP 1 — Notions fondamentales d'électricité (24 notions, 5 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Pourquoi note-t-on U, I, P en majuscules dans ce chapitre ?	On est en régime continu : les grandeurs ne varient pas. Les minuscules u, i, p sont réservées aux valeurs instantanées d'une grandeur variable.	§0 Convention d'écriture
2	Notion	Qu'est-ce que le courant électrique ? Que mesure son intensité ?	Un déplacement d'ensemble de porteurs de charge . L'intensité est la charge qui traverse une section par unité de temps : $I = Q / t$, en A.	§1 Courant électrique
3	Notion	Relation entre la tension U_{AB} et les potentiels ? Qu'est-ce que la masse ?	$U_{AB} = V_A - V_B$. La masse est le point de référence dont on fixe le potentiel à 0 V .	§1 Potentiel et tension
4	Notion	Pourquoi utiliser une sonde différentielle avec l'oscilloscope ?	Les masses des appareils sont reliées par la terre : deux voies sur deux « bas » différents créent un court-circuit . La sonde différentielle mesure entre deux points quelconques.	§1 Pourquoi cela compte dès le premier TP
5	Notion	Comment se branchent l'ampèremètre et le voltmètre ?	Ampèremètre : en série (le courant traverse). Voltmètre : en dérivation , aux bornes du dipôle.	§1 Deux grandeurs, deux branchements
6	Notion	Où place-t-on la flèche d'un courant ? d'une tension ? Vers où pointe celle de U_{AB} ?	Courant : sur le fil . Tension : à côté du dipôle . U_{AB} pointe vers A (sa première lettre).	§2 Deux règles de fléchage
7	Notion	Conventions récepteur et générateur : sens des flèches de U et I ?	Récepteur : flèches opposées . Générateur : flèches dans le même sens .	§2 Les deux conventions
8	Notion	En convention récepteur, que signifie $P = U I > 0$? et $P < 0$?	$P > 0$: le dipôle reçoit de la puissance. $P < 0$: il en fournit (ex. moteur qui freine en génératrice). En convention générateur, c'est l'inverse.	§2 $P = U I$
9	Notion	On trouve $I = -2,5$ A. Que faire ?	Rien à corriger : le courant circule en sens inverse de la flèche choisie. On garde la valeur et on	§2 Ce que révèle un signe négatif

			l'interprète.	
10	Notion	Énoncer la loi des nœuds.	En un nœud, la somme des courants qui entrent = somme des courants qui sortent . La charge se conserve.	§3 Loi des nœuds
11	Notion	Relation de Chasles pour les tensions ? Tension entre deux points reliés par un fil ?	$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$ Deux points reliés par un fil sont au même potentiel : tension nulle.	§3 Relation de Chasles
12	Notion	Énoncer la loi des mailles et la règle des signes.	Sur un tour complet : $\sum U = 0$. Tension + si sa flèche est dans le sens de parcours, – sinon. Sur une boucle simple : $E = U_1 + U_2 + \dots$	§3 Loi des mailles
13	Notion	Quand deux dipôles sont-ils en série ? en parallèle ?	En série : traversés par le même courant . En parallèle : soumis à la même tension .	§4 Série et parallèle
14	Notion	Résistance équivalente en série ? en parallèle ?	Série : $R_{eq} = R_1 + R_2$ Parallèle : $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$ (deux résistances : $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$), toujours plus petite que la plus petite.	§4 Associer des dipôles
15	Notion	Formule du diviseur de tension ? À quelle condition est-elle valable ?	$U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$ Seulement si aucun courant ne sort du point milieu (diviseur à vide).	§5 Le diviseur de tension
16	Notion	Rhéostat câblé sur 2 bornes ou sur 3 bornes : quel usage ?	2 bornes (extrémité + curseur) : résistance réglable (rhéostat), règle un courant. 3 bornes : diviseur de tension réglable (potentiomètre), règle une tension : $U_S = U_E \times R_{CB}/R_{AB}$.	§5 Le rhéostat
17	Notion	Résistance d'un conducteur de longueur l et de section S ? Résistivité du cuivre ?	$R = \rho l / S$ (ρ en $\Omega \cdot m$, l en m , S en m^2). Cuivre : $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$; aluminium : $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$.	§6 Résistance d'un conducteur
18	Notion	$1 \text{ mm}^2 = ? \text{ m}^2$	$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ (et non 10^{-3}) : une surface se convertit au carré.	§6 La conversion qui coûte le plus de points

19	Notion	Puissance d'un dipôle en continu ? Énergie sur une durée t ?	$P = U I$ (débit d'énergie, en W). $W = P \times t$ (quantité transférée, en J). Le compteur facture des kWh : 1 kWh = 3,6 MJ.	§7 Puissance et énergie
20	Notion	Puissance dissipée par effet Joule ? Que se passe-t-il si l'on divise le courant par 2 ?	$P_J = R I^2$ (chaleur). Les pertes varient comme le carré du courant : $I / 2 \rightarrow \text{pertes} / 4$.	§7 L'effet Joule
21	Notion	Quelles sont les trois vérifications sur le multimètre avant la mise sous tension ?	1. La fonction (tension/courant, continu/alternatif). 2. Les bornes (celle du courant est distincte). 3. Le calibre , au-dessus de la valeur attendue puis resserré.	§8 Les trois vérifications
22	Notion	Que se passe-t-il si l'on branche un ampèremètre en dérivation sur une source ?	Sa résistance est quasi nulle : c'est un court-circuit franc (fusible, appareil, opérateur exposés). C'est la seule erreur de branchement dangereuse.	§8 L'erreur qui détruit le matériel
23	Notion	Boîte à décades réglée sur 100 Ω : quel courant admissible commande ?	Celui de la décade la plus contraignante parmi celles affichées (décades en série) : ici $\times 100 \rightarrow 70 \text{ mA}$. On calcule le courant avant la mise sous tension.	§8 Boîtes à décades
24	Notion	Définir la valeur efficace d'un courant périodique. Que signifie TRMS ?	La valeur du courant continu qui dissiperait la même puissance dans la même résistance. Un appareil TRMS la mesure quelle que soit la forme d'onde.	§8 Valeur efficace vraie
25	Méthode	Comment écrire une loi des mailles sans erreur de signe ?	1. Choisir un point de départ et un sens de parcours , les dessiner. 2. Avancer dipôle après dipôle : +U si la flèche est dans le sens de parcours, -U sinon. 3. Revenu au départ : somme = 0.	§3 Méthode — Écrire une loi des mailles
26	Méthode	$E = 24 \text{ V}$ alimente $R_1 = 100 \Omega$ et $R_2 = 200 \Omega$ en série. Comment trouver I , U_1 , U_2 ?	1. Orienter I , flécher U_1 , U_2 en convention récepteur. 2. Maille : $E = (R_1 + R_2) I$. 3. $I = 24 / 300 = 80 \text{ mA}$. 4. $U_1 = 8 \text{ V}$, $U_2 = 16 \text{ V}$. 5. Vérifier : $8 + 16 = 24$.	§3 Méthode — Résoudre un circuit à une maille

27	Méthode	Rhéostat 33 Ω sous 15 V, curseur à 40 % de la piste depuis B. Comment trouver U_S et vérifier le matériel ?	1. $R_{CB} = 0,40 \times 33 = 13,2 \Omega$. 2. $U_S = 15 \times 13,2/33 = \mathbf{6,0 V}$. 3. Courant dans la piste : $15/33 = 0,45 \text{ A} < \text{courant admissible de la plaque}$. 4. Valable seulement sans charge sur le curseur.	§5 Méthode — Régler une tension au rhéostat
28	Méthode	Câble cuivre 60 m, 10 mm ² , 25 A, 2000 h/an. Comment chiffrer les pertes annuelles ?	1. $R = \rho \ell / S = 1,8 \times 10^{-8} \times 60 / 10 \times 10^{-6} = \mathbf{0,108 \Omega}$. 2. $P_j = R I^2 = 0,108 \times 25^2 = \mathbf{67,5 W}$. 3. $W = 0,0675 \text{ kW} \times 2000 \text{ h} = \mathbf{135 kWh}$. 4. Coût = $W \times \text{prix du kWh}$.	§7 Méthode — Ce que coûte une canalisation
29	Méthode	Comment passer d'une mesure de tension à une mesure de courant au multimètre TRG803 ?	1. Couper l'alimentation. 2. Tourner le commutateur sur A. 3. Déplacer le cordon de V vers μA mA ou 10 A MAX. 4. Insérer l'appareil en série, calibre au-dessus de la valeur attendue.	§8 Mesurer sans casser

TP 2 — Dipôles passifs et actifs (19 notions, 4 méthodes)

	Type	Recto	Verso	Source
1	Notion	Qu'est-ce que la caractéristique d'un dipôle ? De quoi dépend-elle ?	La courbe du courant en fonction de la tension (ou l'inverse). Elle ne dépend que du dipôle , jamais du circuit.	§1 La caractéristique
2	Notion	Comment reconnaître sur sa caractéristique un dipôle passif ? actif ?	Passif : la caractéristique passe par l'origine . Actif : elle ne passe pas par l'origine (tension imposée à courant nul).	§1 Passif ou actif
3	Notion	Un dipôle actif fournit-il toujours de la puissance ?	Non : une batterie en charge est active mais reçoit . C'est le signe de $U I$ dans la convention choisie qui dit le sens du transfert.	§1 Actif ne veut pas dire générateur
4	Notion	Quand un dipôle est-il ohmique ? Relations utiles ?	Caractéristique = droite passant par l'origine . $U = R I$; $P = U I = R I^2 = U^2 / R$	§2 Dipôle ohmique
5	Notion	Comment déterminer R à partir d'une caractéristique $I(U)$ relevée	Par la pente (elle vaut $1/R$), et non par un seul point : cela moyenne les erreurs de mesure.	§2 Dipôle ohmique

		?		
6	Notion	Quelles sont les deux valeurs qui caractérisent une résistance ?	Sa valeur ohmique et sa puissance admissible . Ex. : 47 Ω sous 12 V dissipe 3,1 W, trop pour une 0,25 W ou 2 W.	§2 Une résistance porte deux valeurs
7	Notion	Diode, lampe à filament, varistance : comportement de chacune ?	Diode : conduit dans un seul sens , au-delà de $\sim 0,6$ V (silicium). Lampe : R augmente avec la température . Varistance : isolante puis brutalement conductrice — limiteur de surtension .	§3 Les dipôles non linéaires
8	Notion	Pourquoi « la résistance d'une lampe » n'a-t-il pas de sens sans précision ?	$R = U/I$ change d'un point à l'autre : à froid, une lampe a environ 1/10 de sa résistance à chaud — d'où la pointe de courant à l'allumage.	§3 U/I n'a plus de sens global
9	Notion	Relations du condensateur (convention récepteur) ?	$q = C u$; $i = C du/dt$; énergie $W = \frac{1}{2} C u^2$ C en farads (F).	§4 Le condensateur
10	Notion	Quelle grandeur ne peut pas varier brutalement aux bornes d'un condensateur ? Pourquoi ?	La tension : une variation brutale demanderait un courant infini ($i = C du/dt$).	§4 Le condensateur
11	Notion	Pourquoi attendre avant d'intervenir sur un variateur coupé ?	Les condensateurs du bus continu gardent $\frac{1}{2} C u^2$ et plusieurs centaines de volts pendant des minutes. On attend le temps de décharge, puis on vérifie l'absence de tension .	§4 Un condensateur chargé reste dangereux
12	Notion	Relations de la bobine (convention récepteur) ? Quelle grandeur ne peut pas varier brutalement ?	$u = L di/dt$; énergie $W = \frac{1}{2} L i^2$ (L en henrys). C'est le courant qui ne peut pas varier brutalement.	§5 La bobine
13	Notion	Pourquoi place-t-on une diode de roue libre aux bornes d'une bobine commandée en continu ?	Couper brutalement le courant crée une très forte tension ($u = L di/dt$) : l'arc du contacteur. La diode de roue libre l'évite.	§5 La surtension d'ouverture
14	Notion	En régime continu établi, comment se comportent un condensateur et une bobine ?	Condensateur : interrupteur ouvert ($i = 0$). Bobine : fil ($u = 0$).	§5 Régime continu établi
15	Notion	Modèle d'une source réelle ? Équation de sa caractéristique ?	Une f.é.m. E en série avec une résistance interne r : $U = E - r I$	§6 Modèle de Thévenin

16	Notion	Sur la caractéristique $U(I)$ d'une source, où lit-on E et r ?	E : la tension à vide ($I = 0$), ordonnée à l'origine. r : la pente de la droite, au signe près.	§6 Modèle de Thévenin
17	Notion	Qu'est-ce que le point de fonctionnement d'un circuit source + récepteur ?	Les deux dipôles ont la même tension et le même courant : c'est l' intersection de leurs deux caractéristiques .	§7 Point de fonctionnement
18	Notion	Pourquoi le point de fonctionnement d'un module photovoltaïque ne se trouve-t-il que graphiquement ?	Sa caractéristique n'est pas une droite : courant presque constant ($\approx I_{cc}$) puis effondrement près de la tension à vide. Le court-circuit y est sans danger.	§7 Le module photovoltaïque
19	Notion	Rendement d'une source de Thévenin ? Où passent les pertes ?	$\eta = U / E$. Elle génère $E I$, fournit $U I$ et dissipe $r I^2$ en interne. Le rendement baisse quand le courant augmente.	§7 Rendement d'une source
20	Méthode	Comment déterminer R d'un dipôle à partir d'un relevé de caractéristique ?	1. Relever plusieurs couples ($U ; I$). 2. Tracer I en fonction de U . 3. Vérifier : droite passant par l'origine → ohmique. 4. Pente sur deux points éloignés = $1/R$, d'où R .	§2 Partie A du TP
21	Méthode	Batterie : 12,6 V à vide, 11,4 V sous 30 A. Comment trouver E et r ?	1. $E = 12,6 \text{ V}$ (mesure à courant nul). 2. Chute : $E - U = 1,2 \text{ V}$. 3. $r = 1,2 / 30 = 40 \text{ m}\Omega$. 4. Interpréter : 5 à 10 m Ω pour une batterie neuve → vieillissement.	§6 Méthode — Déterminer E et r
22	Méthode	$E = 24 \text{ V}$, $r = 0,8 \Omega$ alimente $R = 5,2 \Omega$. Comment trouver le point de fonctionnement ?	Algébrique : maille $E = r I + R I \rightarrow I = 24 / 6,0 = 4,0 \text{ A}$; $U = 5,2 \times 4,0 = 20,8 \text{ V}$. Graphique : intersection de $U = 24 - 0,8 I$ et $U = 5,2 I$ (seule voie si le récepteur n'est pas linéaire).	§7 Méthode — Deux voies vers le même point
23	Méthode	Comment calculer le rendement d'une source et ses pertes internes ?	1. Mesurer E (à vide) et U (en charge). 2. $\eta = U / E$. 3. Pertes internes : $r I^2$ (ou $(E - U) \times I$).	§7 Rendement d'une source